

Mini Challenge: Von der Systemkarte zur Systemdynamik

mss – LE 2 – Systemdynamiksimulationen

Ihr simuliert die Zukunft des von Euch in LE 1 von *mss* kartierten Systems. Dazu verwendet Ihr die Methoden (Systemdynamik) und Werkzeuge (empfohlen BPTK-Py), die Ihr in LE 2 von *mss* kennengelernt habt. Ihr seid bei den Fragestellungen frei, sie sollen aber sinnvoll die relevanten Aspekte der Systems Eures Projekts und dessen Zielsetzungen abbilden.

Den Anfangszustand und die Modellparameter bestimmt Ihr aufgrund von Daten und/oder Annahmen, die Ihr transparent macht. Die Ergebnisse validiert Ihr mittels Backtest. Die zu lösenden Fragen sollen explizit gemacht werden. Aus der Datenexploration dürfen sich gerne auch weitere Fragestellungen ergeben.

Eure **Abgabe** ist eine **Systemdynamiksimulation** in BPTK-Py (oder Stella Online¹ oder Vensim) und besteht aus mehreren Aspekten (im Fall von BPTK-Py am besten in ein Jupyter Notebook integriert). Folgende **Checkliste** hilft Euch, die wesentlichen Aspekte abzudecken:

- **Simulationsmodell** mit Anfangszustand, implementiert in BPTK-Py oder Stella bzw. Vensim
- Angabe der **Systemgrenzen** in einer Systemkarte aus LE 1
- Graphik der **zeitlichen Entwicklung** der wesentlichen Systemeigenschaften in der Zukunft
- Kurze Aufzählung der **Werte** des Anfangszustands bzw. der Modellparameter mit den Annahmen oder Daten, die ihnen zugrunde liegen (Stichworte reichen, in BPTK-Py gut erreichbar über entsprechende Strukturierung des Codes)
- **Backtest** gegenüber Daten aus der Vergangenheit oder gegenüber postulierten Werten (aus Zeitgründen oder bei Datenmangel)
- Aus der Simulation gewonnene **Erkenntnisse** (Stichworte reichen)
- **Kausalschleifen** des simulierten Systems (*optional*: Diagramm mit den errechneten Gewichtungen)

Sie beantwortet folgende **Fragen**:

- Welche **Problemstellung(en)** sollen beantwortet werden? Welche Kenngrößen sind dazu geeignet? Braucht Ihr Szenarien?
- Was sind Eure **Systemgrenzen**? Wie behandelt Ihr die Umgebung?
- Welche **Stocks**² und **Flows** braucht Ihr? Welche Kausalschleifen lassen sich damit abdecken?

¹ In der freien Lizenz bestehen starke Restriktionen bezüglich der Systemgrösse. Die Systemgrenzen müssen sehr eng gefasst werden.

² Die meiste Literatur zur Systemdynamik ist Englisch. In der deutschen Literatur sind daher «Stocks» und «Flows» gebräuchlicher als die richtigen deutschen Bezeichnungen «Bestand» und «Fluss».

- Was ist der **Zeithorizont**? Welcher Zeitschritt ist sinnvoll?
- Wie werden der **Anfangszustand** und die Parameter bestimmt?
- Wie entwickeln sich die gewählten Kenngrößen in der **Zukunft**? Welche Erkenntnisse gewinnt Ihr daraus?
- Wie lässt sich die Simulation an der **Vergangenheit** validieren (Backtest)?

Tipps zur Modellierung ausgehend von einer Systemkarte:

- Wählt das **Kausalkettendiagramm** Eurer Systemkarte oder erstellt eines aus einer anderen Darstellung.
- Wählt die Knoten und Verbindungen aus und konvertiert sie in **Stocks, Flows** und andere **Variablen**. Nützliche Hinweise findet Ihr z.B. [hier](#).
- **Überprüft** die Einheiten der Stocks und Flows und den Graphen des Modells:
 - Hinweise darauf, dass es sich um einen **Stock** handelt:
 - Kann die Variable akkumulieren (z.B. Kapital)?
 - Ist der Wert der Variablen eine Momentaufnahme (z.B. Anzahl Personen)?
 - Hat die Variable eine Einheit ohne Zeit im Nenner (z.B. USD)?
 - Hinweise darauf, dass es sich um einen **Flow** handelt:
 - Handelt es sich um eine Änderungsrate über die Zeit (z.B. Personen pro Jahr)?
 - Hat die Variable eine Einheit pro Zeit (z.B. USD/Jahr)?
 - Bewirkt die Variable eine Änderung eines Stocks?
 - Hinweise darauf, dass der **Graph** stimmt:
 - Jeder Flow ist mit einem Stock verbunden
 - Jeder Stock kann sich nur über die verbundenen Flows ändern
 - Weitere **Tipps** aus der Praxis:
 - Eine Analogie mit Reservoirs und Röhren kann helfen
 - Jedes Element des Modells hat ein Narrativ. Es auszusprechen und hinzuschreiben kann ebenfalls hilfreich sein
 - Aus der Systemdynamik erzeugte Kausalkettendiagramme helfen bei der Plausibilisierung